

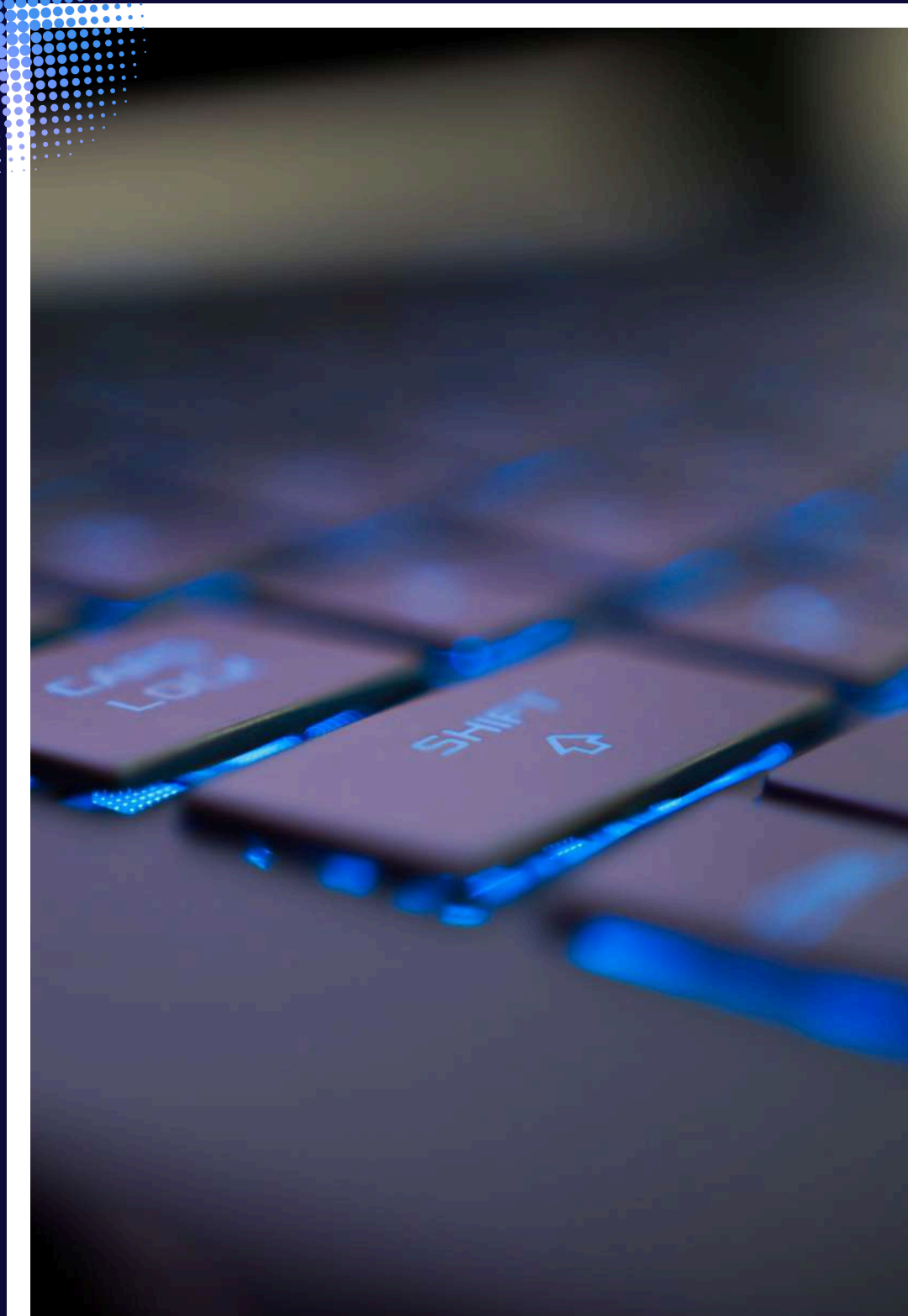


SKINCARE DSS

Decision Support System Pemilihan Skincare
Pelembab Berbasis Graph

Mata Kuliah : Struktur Data





IDENTITAS KELOMPOK

1

Wilsa Dwi Amelia Hastiawan | 2501010009

2

Cherie Hannanya Limpele | 2501010047

STUDI KASUS

Permasalahan

- Banyak pengguna kesulitan memilih pelembab yang sesuai dengan kondisi kulitnya.
- Setiap jenis kulit memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda.
- Pemilihan produk yang kurang tepat dapat menyebabkan masalah kulit semakin parah.
- Banyaknya pilihan produk skincare membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit.

Solusi

- Membangun Decision Support System (DSS) untuk membantu pemilihan pelembab.
- Menggunakan Graph untuk merepresentasikan hubungan antara jenis kulit, masalah kulit, kandungan aktif, dan produk.
- Menggunakan Algoritma Dijkstra untuk mencari jalur rekomendasi dengan bobot terkecil.
- Menghasilkan rekomendasi produk yang lebih objektif, cepat, dan terstruktur.

MODEL GRAPH

Visualisasi Graph



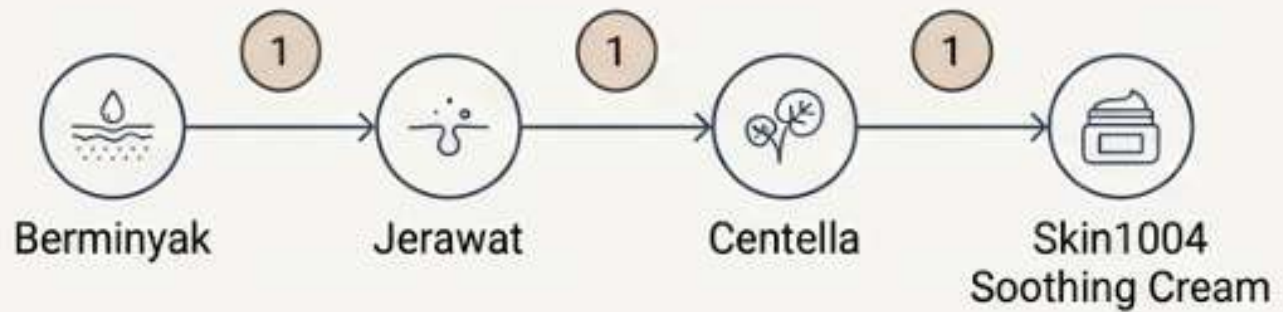
Karakteristik Graph

- Menggunakan Directed Weighted Graph
- Node merepresentasikan tipe kulit, masalah kulit, kandungan, dan produk
- Edge menunjukkan hubungan antar node
- Bobot digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk menentukan rekomendasi terbaik

Struktur Graph

Tipe Kulit → Masalah Kulit → Kandungan Aktif → Produk Pelembab

ALGORITMA



Berminyak → Jerawat = 1

Jerawat → Centella = 1

Total Bobot Jalur = 2

Centella → Skin1004 Soothing Cream = 1

Total Bobot Jalur = 3

	Dari	Ke	Bobot
0	Berminyak	Jerawat	1
1	Jerawat	Centella	1
2	Centella	Skin1004 Soothing Cream	1

ALGORITMA

Top 5 Rekomendasi Skincare

Peringkat 1: Skin1004 Soothing Cream | Skor: 3
(Kecocokan Tertinggi)

Peringkat 2: Azarine Oil Free Moisturizer | Skor: 3
(Kecocokan Tertinggi)

Peringkat 3: Skintific 5X Ceramide | Skor: 4

Peringkat 4: The Originote Cica-B5 | Skor: 4

Peringkat 5: The Originote Acne Moisturizer | Skor: 4

Mengapa Skor 3 menang atas Skor 4 ?

Dalam algoritma Dijkstra, lebih rendah berarti lebih baik. Skor yang lebih rendah merepresentasikan jarak tempuh relasional yang lebih pendek antara kondisi pengguna dan produk, memastikan relevansi absolut.

PERHITUNGAN

Jalur Perhitungan Dijkstra

Berminyak → Jerawat → Centella → Skin1004 Soothing Cream

```
st.subheader("Jalur Perhitungan Dijkstra")

path = []

current = best_product

while current in previous:
    path.append(current)
    current = previous[current]

path.append(problem)

path.reverse()

final_path = [skin_type] + path

# Tampilkan jalur
st.info(" → ".join(final_path))
```

Detail Perhitungan Bobot

Berminyak → Jerawat = 1

Jerawat → Centella = 1

Total Bobot Jalur = 2

Centella → Skin1004 Soothing Cream = 1

Total Bobot Jalur = 3

	Dari	Ke	Bobot
0	Berminyak	Jerawat	1
1	Jerawat	Centella	1
2	Centella	Skin1004 Soothing Cream	1

```
st.subheader("Detail Perhitungan Bobot")

total = 0
# Skin Type -> Problem
bobot_awal = graph[skin_type][problem]
st.write(
    f"**{skin_type} → {problem}** = {bobot_awal}"
)

total += bobot_awal
# Problem -> Ingredient -> Product
for i in range(1, len(path)):
    source = path[i - 1]
    target = path[i]
    if source in graph and target in graph[source]:
        weight = graph[source][target]
        st.write(
            f"**{source} → {target}** = {weight}"
        )
        total += weight
st.success(
    f"Total Bobot Jalur = {total}"
)

calculation_data = []
calculation_data.append(
    [skin_type, problem, bobot_awal]
)

for i in range(1, len(path)):
    source = path[i - 1]
    target = path[i]
    if source in graph and target in graph[source]:
        calculation_data.append(
            [source, target, graph[source][target]]
        )
```

AI Recommendation

AI merekomendasikan Skin1004 Soothing Cream karena kandungannya membantu mengontrol minyak berlebih dan mengurangi jerawat.

Produk terbaik: Skin1004 Soothing Cream

Rekomendasi dihasilkan dari kombinasi algoritma Dijkstra dan modul AI Recommendation.

```
ai_result = generate_ai_recommendation(  
    skin_type,  
    problem,  
    best_product  
)  
st.subheader("AI Recommendation")  
st.info(ai_result)  
st.success(  
    f"Produk terbaik: {best_product}"  
)  
st.caption(  
    "Rekomendasi dihasilkan dari kombinasi "  
    "algoritma Dijkstra dan modul AI Recommendation."  
)  
st.markdown("---")  
st.subheader("Top 5 Rekomendasi Skincare")  
for i, (produk, skor) in enumerate(  
    ranking[:5],  
    start=1  
):  
    st.success(f"{i}. {produk}")  
    st.caption(f"Skor: {skor}")
```

REKOMENDASI

Top 5 Rekomendasi Skincare

1. Skin1004 Soothing Cream

Skor: 3

2. Azarine Oil Free Moisturizer

Skor: 3

3. Skintific 5X Ceramide

Skor: 4

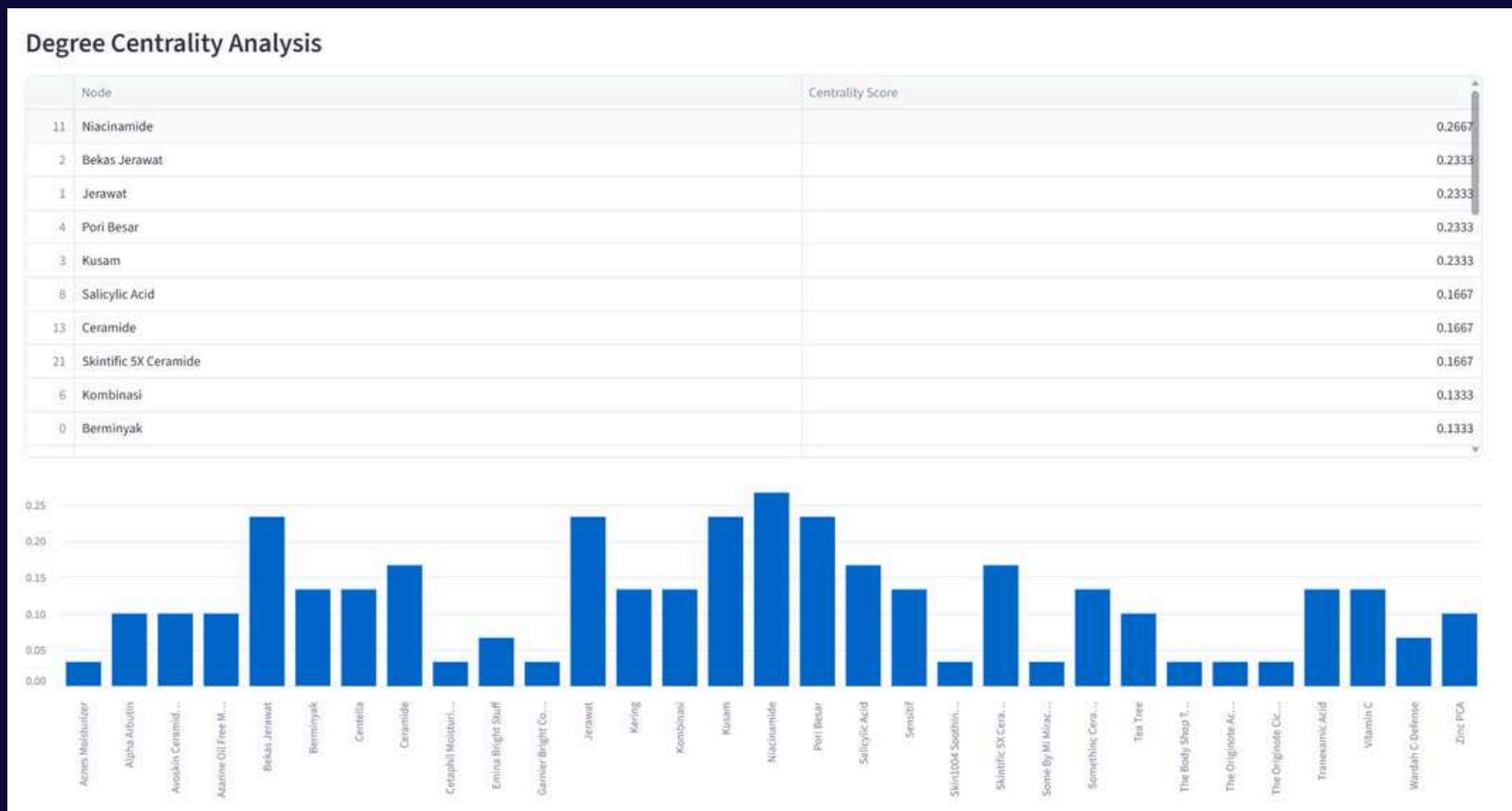
4. The Originote Cica-B5

Skor: 4

5. The Originote Acne Moisturizer

Skor: 4

```
for i, (produk, skor) in enumerate(  
    ranking[:5],  
    start=1  
):  
    st.success(f"{i}. {produk}")  
    st.caption(f"Skor: {skor}")
```

```
st.markdown("---")
st.subheader("Degree Centrality Analysis")
centrality = calculate_centrality(graph)
centrality_df = pd.DataFrame(
    centrality.items(),
    columns=[
        "Node",
        "Centrality Score"
    ]
)
centrality_df = centrality_df.sort_values(
    by="Centrality Score",
    ascending=False
)
st.dataframe(
    centrality_df,
    use_container_width=True
)
st.bar_chart(
    centrality_df.set_index("Node")
)
```

KENDALA & SOLUSI

Kendala	Solusi
Data produk skincare masih terbatas	Menambah data produk dan kandungan aktif
Bobot graph masih ditentukan secara manual	Menggunakan data survei atau pendapat ahli skincare
Data baru belum tersimpan permanen	Mengintegrasikan database MySQL
AI Recommendation masih berbasis aturan sederhana	Mengembangkan sistem menggunakan Machine Learning



TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANYA

